

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 5. Control péndulo invertido con rueda de reacción mediante el uso de Labview.

Guías de Prácticas de Laboratorio	Identificación: GL-AA-F-1	
	Número de Páginas: 8	Revisión No.: 2
	Fecha Emisión: 2018/01/31	
Laboratorio de: Control Lineal		
Titulo de la Práctica de Laboratorio: LABORATORIO 5. Control péndulo invertido con rueda de reacción mediante el uso de Labview.		

Elaborado por: Lic. Andrés Castro Docente MSc. Programa de Ingeniería en Mecatrónica	Revisado por: Ing. Olga Ramos Ph.D Jefe área Automatización y Control Programa de Ingeniería en Mecatrónica	Aprobado por: Ing. Darío Amaya Ph.D Director de Programa Ingeniería en Mecatrónica
---	---	--

Control de Cambios

El uso no autorizado de su contenido así como reproducción total o parcial por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor



LABORATORIO 5. Control péndulo invertido con rueda de reacción mediante el uso de Labview.

- 1. FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: INGENIERÍA**
- 2. PROGRAMA: INGENIERÍA EN MECATRÓNICA**
- 3. ASIGNATURA: CONTROL LINEAL Y LABORATORIO**
- 4. SEMESTRE: SÉPTIMO**
- 5. OBJETIVOS:**

- General: Diseñar e implementar un prototipo de péndulo invertido con rueda de reacción y controlador PID continuo-discreto para el control de posición, mediante el uso de Labview.
- Específicos:
 - Derivar y simular el modelo matemático para el sistema de péndulo invertido con rueda de reacción.
 - Implementar la planta a controlar teniendo en cuenta las restricciones de diseño.
 - Determinar las constantes del regulador o control PID en continuo y luego discretizar el controlador asegurando regulación en la posición del péndulo invertido.
 - Asociar saturaciones reales que se puedan presentar en el sistema físico e integrarlas a la simulación para su respectivo análisis.
 - Implementar los controladores diseñados mediante la utilización de Labview.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 5. Control péndulo invertido con rueda de reacción mediante el uso de Labview.

6. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

DESCRIPCIÓN (<i>Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo</i>)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Computador con Matlab y Labview	1	Equipo por grupo de trabajo
Fuente de voltaje	1	Equipo por grupo de trabajo
Osciloscopio	1	Equipo por grupo de trabajo
Generador de señales	1	Equipo por grupo de trabajo
Multímetro	1	Equipo por grupo de trabajo
Tarjeta de adquisición National Instruments (DAQ)	1	Equipo por grupo de trabajo

7. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:

DESCRIPCIÓN (<i>Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo</i>)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Motor en DC con encoder y driver de potencia.	1	Equipo por grupo de trabajo
Prototipo de sistema de péndulo invertido con rueda de reacción	1	Equipo por grupo de trabajo
Amplificadores operacionales	1	Equipo por grupo de trabajo
Sensor de posición angular	1	Equipo por grupo de trabajo



LABORATORIO 5. Control péndulo invertido con rueda de reacción mediante el uso de Labview.

8. PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR:

- *Para el ingreso al laboratorio será necesaria la bata blanca.*
- *Se recomienda hacer un uso adecuado de los computadores.*
- *Es recomendable apagar los elementos si se va a realizar cualquier cambio en el circuito electrónico o en la parte mecánica del sistema.*
- *No exceder los valores máximos permitidos de voltajes y corrientes indicados para los dispositivos utilizados.*
- *Consultar en los manuales y datasheet correspondientes.*
- *No sobrepasar el máximo de potencia disipada por las resistencias.*

9. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES:

- Responder las siguientes preguntas:
 - a. ¿Cuántos métodos de discretización se encuentran en la literatura? Dar ejemplo de cada uno de ellos (por lo menos 4), aplicado a sistemas reales.
 - b. ¿Cómo se selecciona el tiempo de muestreo? Presentar 2 métodos diferentes y sus ejemplos respectivos (sistemas reales).
 - c. ¿Qué es una ecuación en diferencias? ¿Cómo se programa en un sistema de procesamiento tipo tarjetas de adquisición o microcontroladores?
 - d. ¿Qué es un retenedor de orden cero?
- El péndulo invertido con rueda de reacción es un sistema mecánico con dos grados de libertad, figura 1. El eslabón del péndulo no está accionado mientras que el segundo eslabón, la rueda inercia, es actuada por un motor DC. Esa rueda se usa para ejercer un par sobre el sistema con el objetivo de equilibrar el péndulo en su posición vertical. Desarrollar el modelo matemático no lineal y lineal que describe la dinámica del sistema. Realizar las simulaciones correspondientes de los modelos.



LABORATORIO 5. Control péndulo invertido con rueda de reacción mediante el uso de Labview.

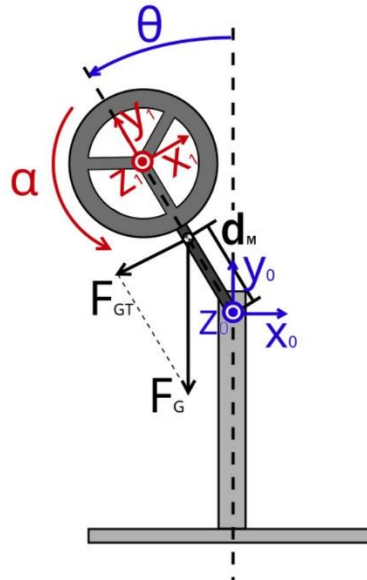


Figura 1 Péndulo invertido con rueda de reacción.

- Construir el prototipo mecánico del péndulo invertido con rueda de reacción. Este debe contar con un sensor de posición angular $\theta(t)$ para medir y controlar la orientación del péndulo. La rueda inercial debe estar accionada por un motor DC para generar el par necesario que estabiliza el péndulo en su posición vertical $\theta = 0 \text{ rad}$.
- Diseñar un controlador PID análogo para asegurar regulación en la posición $\theta(t)$ del péndulo. Realice las simulaciones con los modelos lineales y no lineales de la planta considerando las saturaciones del sistema y requerimientos de diseño.
- **Discretizar** el controlador diseñado previamente y realizar la respectiva simulación en discreto, asegurando que el sistema mantenga el desempeño esperado.
- Implementar el controlador discreto diseñado anteriormente mediante el uso de Labview y de la DAQ de National Instruments. Se debe visualizar el error, la salida y la señal de control en la interfaz gráfica.



LABORATORIO 5. Control péndulo invertido con rueda de reacción mediante el uso de Labview.

El diseño mecánico de la planta debe ser **original** para cada grupo de estudiantes del laboratorio, si hay ajustes durante el semestre deben quedar registrados. **NO SE PERMITE COMPARTIR PLANTAS ENTRE LOS GRUPOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DEL SEMESTRE 2025-2. Se considerará una falta al reglamento estudiantil y se informará a decanatura para proceso disciplinario.**

10. RESULTADOS ESPERADOS:

- Modelo matemático que represente el comportamiento dinámico del sistema.
- Simulaciones del controlados PID **continuo-discreto** con planta lineal y no lineal que garantiza los criterios de desempeño.
- Prototipo de un sistema péndulo invertido con rueda de reacción que asegure el seguimiento de la posición $\theta(t) = 0 \text{ rad}$ con PID continuo-discreto.
- Sistema controlado mediante el uso de Labview y visualización del comportamiento del sistema.
- Informe en formato IEEE

11. CRITERIO DE EVALUACIÓN A LA PRESENTE PRÁCTICA:

Por medio de esta práctica se desarrollarán las siguientes competencias:

- Capacidad para aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería.
- Capacidad para diseñar y conducir experimentos, como también para analizar e interpretar datos.
- Capacidad para diseñar sistemas, componentes o procesos que cumplan con las necesidades deseadas teniendo en cuenta restricciones realistas tales como económicas, políticas, sociales, éticas, de producción y sostenibilidad.
- Capacidad para comunicarse eficazmente
- Capacidad para utilizar técnicas, destrezas y herramientas modernas de ingeniería necesarias para la práctica de la ingeniería



LABORATORIO 5. Control péndulo invertido con rueda de reacción mediante el uso de Labview.

Las competencias descritas anteriormente se evaluarán mediante los siguientes indicadores:

- Expresar correctamente el modelo matemático de un sistema.
- Seleccionar y aplicar métodos matemáticos para la solución de ecuaciones que describen el modelo
- Manejar las herramientas computacionales usadas para desarrollos en ingeniería
- Redactar informes utilizando formatos estandarizados
- Utilizar adecuadamente lenguaje técnico siguiendo reglas gramaticales y ortográficas
- Presentar oralmente sus ideas en forma clara y concisa
- Identificar los parámetros asociados a la problemática, sus variables de entrada y los resultados esperados.
- Formular y ejecutar el protocolo experimental.
- Analizar e interpretar los resultados.
- Establecer los requerimientos de ingeniería que permiten la adecuada operación de un sistema, a fin de cumplir normativas y necesidades del usuario final.
- Establecer las restricciones y especificaciones de diseño a partir de los requerimientos
- Proponer y evaluar diferentes alternativas de solución al problema de ingeniería.
- Soportar con conceptos de ingeniería la solución propuesta
- Implementar y validar la solución propuesta.